الفصل الرابع ASE

الطبقة النموذجية (Tier 1) — Software Project Planning

محلولة ومصدرها موثّق (MCQ 4.1–4.25 + Exercises 4.1–4.36) الأسئلة الرسمية للفصل

شنو هذا الملف؟ الأسئلة **الرسمية** مال الفصل (من سلايدات الدكتور = سلايدات الكتاب) محلولة، مع مصدر كل جواب. هذي **الطبقة الأدنى** — لازم تضمن 100% عليها، لأن امتحان الدكتور = هذي بالضبط + إعادة صياغة. **المصدر:** سلايدات 194–199 (MCQ) و 200–207 (Exercises). الجواب ما موجود بالسلايد — استخرجته من نص الفصل وجداوله.

الجزء أ — MCQ 4.1 ← 4.25 (الأجوبة الرسمية)

#	السؤال (مختصر)	الجواب	السبب/المصدر
4.1	بعد تثبيت الـSRS، شنو نقدر نقدّر؟ (Size / Cost / Dev.time / All)	**(d) All of the above**	الثلاثة تُقدَّر بعد SRS — سلايد 3 + Fig 1
4.2	أي واحد **مو** مقياس حجم؟ (LOC / Function Count / Cyclomatic Complexity / Halstead)	**(c) Cyclomatic Complexity**	CC = مقياس تعقيد/اختبار، مو حجم
4.3	Function count طوّرها مَن؟	**(d) Alan Albrecht**	سلايد 9 ("Alan Albrecht while working for IBM")
4.4	عدد الـfunctional units بـFPA	**(b) 5**	EI, EO, EQ ,EIF ,ILF — سلايد 12–13
4.5	IFPUG = ؟	**(c) International Function Point User group**	سلايد 15
4.6	FP تُحسب بـ؟	**(a) UFP × CAF**	سلايد 19
4.7	Putnam model مبني على؟	**(b) Norden/Rayleigh curve**	سلايد 123–125
4.8	Manpower build-up بـPutnam = ؟	**(b) K/td^3 persons/year²**	سلايد 143 ($D_o = K/td^3$) — تحقّقت بصرياً سلايد 195
4.9	COCOMO طوّرها مَن؟	**(a) B.W. Boehm**	سلايد 41 ("B.W. Boehm's through his 1981 book")
4.10	COCOMO = ؟	**(b) Constructive Cost Estimation model**	سلايد 41
4.11	Effort للـorganic بـCOCOMO = ؟	**(a) E = 2.4(KLOC)^1.05**	سلايد 45 (جدول المعاملات)
4.12	تقدير الحجم يعتمد على؟ (Cost/Schedule/Time/None)	**(d) None of the above**	الحجم يُقدَّر **قبل** cost/schedule — يُشتق من المتطلبات، مو منهم

#	السؤال (مختصر)	الجواب	السبب/المصدر
4.13	عدد الـcomplexity adjustment factors = ؟	**(c) 14**	سلايد 21 (F14–F1)
4.14	COCOMO-II مبني على؟	**(b) Algorithm approach**	نموذج خوارزمي (algorithmic) — يقارن بـBottom-up/Top-down كبدائل خاطئة
4.15	Cost estimation يشمل؟	**(d) All of the above**	personnel + hardware + software — سلايد 33
4.16	حجم 2–50 KLOC ⇒ أي mode؟	**(a) Organic**	سلايد 43 (Organic = صغير، مألوف)
4.17	COCOMO-II طوّرت وين؟	**(b) University of Southern California**	USC (Boehm) انتقل لـUSC — [خارجي/معياري]
4.18	أي واحد **مو** فئة COCOMO-II؟	**(c) Requirement Sector**	الفئات: End-user programming, Application generators, Infrastructure, System integration — سلايد 73
4.19	أي واحد **مو** infrastructure software؟	**(d) Result management system**	infrastructure = OS/DBMS/Compilers؛ نظام إدارة نتائج = تطبيقي
4.20	عدد مراحل COCOMO-II = ؟	**(b) 3**	Application Composition / Early Design / Post-Architecture — سلايد 74
4.21	أي واحد **مو** مرحلة COCOMO-II؟	**(d) Comprehensive cost estimation model**	مو مرحلة — سلايد 74
4.22	معادلة Rayleigh curve = ؟	**(c) m(t) = 2Kat·e^(−at²)**	سلايد 125 حرفياً: `m(t) = 2·k·a·t·e^(-a·t²)` (تحقّقت بصرياً)
4.23	Technology factor C = ؟	**(a) C = S·K^(−1/3)·td^(−4/3)**	من `S = C·K^(1/3)·td^(4/3)` ⇒ `C = S/(K^(1/3)·td^(4/3))` — سلايد 149 (تحقّقت بصرياً)
4.24	Risk management activities تُقسَّم إلى كم فئة؟	**(b) 2 Categories**	Fig 9 — Risk Control + Risk Assessment — سلايد 190
4.25	أي واحد **مو** نشاط risk management؟	**(c) Risk generation**	الأنشطة: assessment + control (الموجود) غير "generation"

⚠ **ملاحظة ترقيم:** سلايد 194 فيه 4.1–4.4، وسلايد 195 يبدأ بـ4.5 **بعد** 4.6/4.7 (انقلاب تنسيقي). الترتيب الصحيح أعلاه.

الأجوبة الحرجة اللي يغلط بها الطالب (ركّز)

- **4.12 = None (d)** — فخ شائع؛ يحسبها الطالب "Cost" لكن الحجم مستقل.
- **4.18 = (c)** و **4.19 = (d)** و **4.21 = (d)** — أسئلة "أي واحد **مو**" — انتبه للنفي.
- **4.8 = (b)** و **4.22 = (c)** و **4.23 = (a)** — معادلات؛ إذا حفظتها خطأ تخسر. **احفظها رمزياً** (شوف الجدول D بـSOURCE_MAP.md_99).
- **4.24 = (b) فئتان** (مو 5 — الـ5 هي تصنيفات **المخاطر** مال Jones، مو أنشطة الإدارة). هذا فخ خطير!

الجزء ب — Exercises 4.1 ← 4.36 (الرسمية)

> التمارين مو كلها "اسألة نصية" — منها حسابي. الحسابيات راح تنحل بالتفصيل بـByType/T7_Apply_Calc.md، وهنا أعطيك **خطة الجواب + الجواب المختصر** لكل تمرين.

ب-1) تمارين مفاهيمية (نصية)

#	المطلوب	خطة الجواب	المصدر
4.1	Activities during software project planning	اذكر: size estimation ← cost estimation ← development time ← resource allocation ← risk management. (Fig 1)	سلايد 4، كتاب ص.140
4.2	Any two size estimation techniques	(Albrecht) Function Points + (Conte) LOC. اشرح كل واحدة + عيوبها/محاسنها	سلايد 5–19
4.3	عدّ الـ; بـC مقابل LOC — قيّم	**قوة:** أدق من LOC (تتجاهل الفراغات/التنسيق) · **ضعف:** لا تميّز بين ; بالسلاسل النصية، ولا تعكس التعقيد المنطقي، لغة-معتمدة	سلايد 8 + (Conte) [تحليل]
4.4	صمّم LOC counter — لغة-معتمدة؟	خطة: صفّح الملف، استثنِ comments/blank lines، عدّ الأسطر. **نعم لغة-معتمدة** (تعريف السطر يختلف). **قيود:** السلاسل النصية، continuation lines، التعريفات تختلف بين اللغات	سلايد 5–8
4.6	Concept of FP + ليش مقبولة بالصناعة؟	FP = قياس الوظائف من منظور المستخدم مستقل عن اللغة. مقبولة لأنها: مستقلة عن اللغة/التقنية، تُحسب من المتطلبات بدري، تخدم الأنظمة الـprocedural-non	سلايد 9–15
4.7	Size metrics + محاسن FP على LOC	Size metrics: LOC, FP, FP أفضل لأنها **لغة-مستقلة** وتحسب من مرحلة المتطلبات. object points	سلايد 15
4.8	يمكن تقدير الحجم قبل الكود؟	نعم — FP تُحسب من SRS (المدخلات/المخرجات/الملفات) قبل أي سطر كود	سلايد 10–16
4.9	Albrecht's function count + مثال	اشرح الخطوات: عدّ الوحدات ← صنّف التعقيد ← UFP ← CAF ← FP. مثال: استخدم example 4.1 (سلايد 23)	سلايد 23–24
4.12	Walston-Felix مقابل SEL	جدول: W-F `E=5.2L^0.91, D=4.1L^0.36`؛ SEL `E=1.4L^0.93, D=4.6L^0.26, DOC=30.4L^0.90`. **الفرق الجوهري:** W-F أكثر تحفظاً (a أعلى ⇒ LOC أقل لنفس الجهد)	سلايد 36–40
4.15	COCOMO modes + phase distribution	3 modes + نسبة الجهد لكل مرحلة (تصميم 16–18%، برمجة 48–68%...).	سلايد 43, 60
4.16	كل مستويات COCOMO + احسب organic 32KLOC	الحساب: Basic/Intermediate/Detailed. `E=2.4(32)^1.05, D=2.5·E^0.38`	سلايد 41, 45
4.17	علاقة LOC/PM لكل المودات + معقوليتها	اشتق: LOC/E = `E/1000·KLOC`. لاحظ إن كلما كبّر الموديل، الـproductivity تنخفض (أقل embedded)	سلايد 45 [تحليل]
4.18	كيف تتغير phase distribution لو غيّرنا drivers؟	**Analyst capability**↑ ⇒ جهد كلي↓ · **Modern PL**↑ ⇒ جهد↓ · **Reliability**↑ ⇒ جهد↑ · **Requirements volatility**↑ ⇒ جهد↑ (إعادة عمل)	سلايد 56, 60

#	المطلوب	خطة الجواب	المصدر
4.19	برنامج يطبّق COCOMO	مشروع برمجي — خطة: mode+input KLOC ⇒ E ,output D, SS	[تطبيقي]
4.22	COCOMO-II بالتفصيل + الفئات	4 فئات + 3 مراحل	سلايد 73–74
4.23	Infrastructure Sector بـCOCOMO-II	OS, DBMS, compilers, communications — يُبنى بـarchitecture-post	سلايد 73, 106
4.24	مراحل COCOMO-II — أيها الأشهر ولماذا؟	3 مراحل. **Early Design** الأشهر لأنها تخدم mid-size قبل اكتمال الـarchitecture، وتوازن الدقة/السرعة	سلايد 85 [تحليل]
4.26	Putnam model + قيوده	اشرح Rayleigh + القيود: يفترض منحنى مثالي، لا يصمد للمشاريع الصغيرة، حساسية عالية للـtd	سلايد 123–156
4.27	cost trade-off–Time بـPutnam	Table 20: قلّل K ⇒ td يزيد بشكل حاد (غير خطي). `S=C·K^(1/3)·td^(4/3)`	سلايد 149–150
4.28	اشتق معادلات time & effort	اشتق `S=C·K^(1/3)·td^(4/3)` من `P=ϕD^(−2/3)` (سلايد 147)	سلايد 147
4.30	قارن بيانات productivity مع الموديلات	تمرين ميداني — يطلب بيانات حقيقية	[ميداني]
4.31	ليش نقدّر بدري؟ ومتى لا؟	نقدّر بدري للتخطيط/العقود/الجدولة. **لا** نقدّر بدري إذا المتطلبات ما زالت تتغيّر جذرياً	سلايد 33–34 [تحليل]
4.32	مخاطر نموذجية + أثر staff turnover	turnover + Jones' top-5 = خطر عالي (فقدان معرفة). سلايد 189	سلايد 184–189
4.33	أنشطة risk management + هل تُرتَّب؟	Control + (id/analysis/prioritization) Assessment (planning/monitoring/resolution). نعم تُرتَّب حسب prob = risk exposure × loss	سلايد 190–191
4.34	Risk exposure + كيف تسيطر على كل خطر	RE = prob × magnitude. تقنيات: avoidance, transfer, mitigation, acceptance	سلايد 191–192
4.35	Risk؟ هل الإدارة اقتصادية؟ أثرها على الكلفة؟	الإدارة تقلل "surprise factor" ← تقلل كلفة الطوارئ الكبيرة (الاستثمار الوقائي أرخص من الإصلاح)	سلايد 180–183
4.36	مخاطر مشروع طالب	عدّد: وقت ضيق، خبرة قليلة، متطلبات غامضة، أدوات جديدة، فقدان عضو فريق	سلايد 184–189 [تطبيقي]

ب-2) تمارين حسابية (الجواب الكامل في T7)

#	المطلوب (مختصر)	نوع الحساب
4.5	FP لمشروع (30=user inputs, 42=outputs, 8=enquiries, 7=files, 6=ext.interfaces، كل التعقيدات moderate)	FP/CAF
4.10	FP لبرنامج payroll (ملف موظفين + ملف شهري + طباعة شيكات + أمر تفاعلي)	FP/CAF
4.11	FP للـpayroll بعد إضافة ملف إضافي (مقارنة شهرين) + فسّر الفرق	FP/CAF + تحليل
4.13	حجم 22000 LOC — احسب الجهد بـW-F وSEL	Empirical

#	المطلوب (مختصر)	نوع الحساب
4.14	جهد PM 100 — احسب LOC والـproductivity	Empirical
4.16	organic 32 KLOC — احسب E و D	COCOMO basic
4.20	5 modules (2+1+2+1.5+0.5=7 KLOC)، تعقيد وموثوقية عالية، قدرة مبرمج منخفضة — احسب cost & schedule + phase-wise	COCOMO basic + phase
4.21	KLOC 600 — احسب E و D لكل الموديلات الثلاثة	COCOMO basic
4.25	100 KLOC application generator، B عالي flexibility+precedentness، drivers: high reliability, DB medium, PCAP high+ACAP — احسب E	COCOMO II early design
4.29	Putnam: S=100,000, C=5000, Do=15 — احسب td و Kd	Putnam

الجزء ج — أسئلة إعادة صياغة بنمط الدكتور (على نفس المستوى)

> هذي مو رسمية — أنا ولّدتها بنفس نمط MCQ 4.1–4.25. جوابها من نفس الجداول.

ج-1) MCQ إضافية (نفس النمط)

#	السؤال	الجواب
R1	FP formula: CAF = 0.65 + 0.01·ΣFi — أقصى قيمة للـΣFi = ؟	**70** (5×14) ⇒ أقصى CAF = **1.35**
R2	أي weighted factor أكبر بـUFP للـILF عالية التعقيد؟	**15**
R3	بـCOCOMO basic، لو تضاعف الحجم (KLOC)، الـeffort تزيد؟	أكثر من الضعف (لأن الأس b>1)
R4	أي mode يعطي أعلى b_b؟	**Embedded (1.20)** ⇒ أسرع نمو للجهد مع الحجم
R5	الـ15 cost driver بالـCOCOMO intermediate مقسّمة على؟	**4 مجموعات** (product, hardware, personnel, project)
R6	D_0=27 معناها؟	**إعادة بناء software من موجود**
R7	عدد الـscale factors بـCOCOMO II early design = ؟	**5**
R8	عدد الـcost drivers بـArchitecture-Post = ؟	**17**

ج-2) أسئلة "اشرح/قارن" (نمط تمارين الدكتور)

#	السؤال	المفاصل
R9	اشرح علاقة LOC بـproductivity عبر الموديلات الثلاثة	كلما كبّر الموديل ⇒ productivity تنخفض
R10	قارن Basic vs Intermediate vs Detailed COCOMO	Basic: فقط الحجم · Intermediate: +15 driver/EAF · Detailed: +phase-sensitive
R11	اشرح ليش FP أكثر "إنصافاً" للغات high-level من LOC	LOC تعاقب اللغات المختصرة (سطر واحد بـC++ = عدة أسطر بـassembly)

#	السؤال	المفاصل
R12	اشرح معنى "risk exposure" وكيف نرتّب المخاطر بيها	RE = probability × magnitude ⇒ الأولوية للـRE الأعلى

✅ قائمة التحقق (Self-check)

- [ ] أذكر الـ5 functional units وأوزانها (Low/Avg/High) من ذاكرتي
- [ ] أكتب FP = UFP × CAF و CAF = 0.65 + 0.01ΣFi بدون النظر
- [ ] أحفظ جدول basic COCOMO (2.4/1.05/2.5/0.38) للـorganic... بدون النظر
- [ ] أعرف الفرق: a_b (2.4) ≠ a_i (3.2) للـorganic
- [ ] أذكر الفرق بين مسطرة Putnam: $D=K/td^2$ و $D_0=K/td^3$
- [ ] أحفظ أنشطة risk = 2 فئات (مو 5)
- [ ] أعرف الـ4 فئات و3 مراحل COCOMO II

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
4.8 manpower build-up = ؟	**K/td^3 persons/year^2** (b)
4.12 الحجم يعتمد على؟	**None (d)** — مستقل
4.13 عدد CAF = ؟	**14**
4.16 حجم 2–50 KLOC ⇒ ؟	**Organic**
4.18 مو فئة COCOMO-II؟	**Requirement Sector**
4.22 Rayleigh eq = ؟	**$2Kat\cdot e^{(-at^2)}$** (c)
4.23 technology factor C = ؟	**$SK^{(-1/3)}td^{(-4/3)}$** (a)
4.24 أنشطة risk = ؟	(b) **2 فئات**
4.25 مو نشاط risk؟	**Risk generation** (c)

المصدر: chapter_4_software_project_planning.pdf (207 سلايد) + كتاب AliFahim ص.140–196 — بُني 12-10-2026